



RAPPORT DE PROJET REALISATION SYSTEMES

Travail réalisé par MAPAKO Eddy et BENSIKADDOUR Abdelhadi.

Encadrant: Thierry PERISSE

SOMMAIRE

Introduction

A. Présentation du capteur SHT31

- A.1 — Description du capteur
- A.2 — Protocole de communication
- A.3 — Intégration du capteur au système

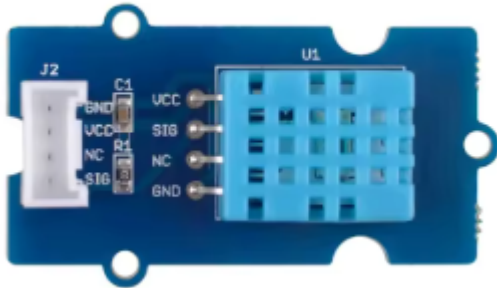
B. Présentation du capteur DHT11

- B.1 — Description du capteur
- B.2 — Protocole de communication
- B.3 — Intégration du capteur au système

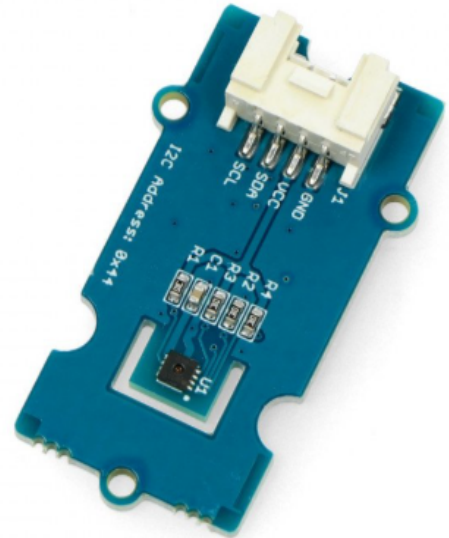
Conclusion

Introduction

Le projet de base sur lequel nous avons travaillé porte sur la conception d'un système de mesure de température et d'humidité, affichant les données en temps réel sur un écran LCD. Deux capteurs de température et d'humidité ont été intégrés au système: les capteurs **DHT11** et **SHT31**.



Capteur DHT11



Capteur SHT31

A. Présentation du capteur SHT31

A.1 - Description du capteur:

Le SHT31 est un capteur numérique de température et d'humidité relative développé par *Sensirion*, reposant sur la technologie propriétaire CMOSens®.

Alimentation: Il fonctionne sur une plage d'alimentation large, comprise entre 2,15 V et 5,5 V.

Performances du capteur:

Le SHT31 couvre une plage de température allant de -40°C à 125°C avec une précision typique de $\pm 0,2^\circ\text{C}$ et une résolution de $0,01^\circ\text{C}$. Pour l'humidité, il couvre une plage de 0% à 100% HR avec une précision typique de $\pm 2\%$ HR.

et une résolution de 0,01% HR. La dérive à long terme est particulièrement faible, inférieure à 0,03°C/an pour la température et 0,25% HR/an pour l'humidité, garantissant une stabilité sur la durée.

Humidity Sensor Specification

Parameter	Condition	Value	Units
SHT30 Accuracy tolerance ¹	Typ.	±2	%RH
	Max.	Figure 2	-
SHT31 Accuracy tolerance ¹	Typ.	±2	%RH
	Max.	Figure 3	-
SHT35 Accuracy tolerance ¹	Typ.	±1.5	%RH
	Max.	Figure 4	-
Repeatability ²	Low, typ.	0.21	%RH
	Medium, typ.	0.15	%RH
	High, typ.	0.08	%RH
Resolution	Typ.	0.01	%RH
Hysteresis	at 25°C	±0.8	%RH
Specified range ³	extended ⁴	0 to 100	%RH
Response time ⁵	τ _{63%}	8 ⁶	s
Long-term drift	Typ. ⁷	<0.25	%RH/yr

Temperature Sensor Specification

Parameter	Condition	Value	Units
SHT30 Accuracy tolerance ¹	typ., 0°C to 65°C	±0.2	°C
	Max.	Figure 8	-
SHT31 Accuracy tolerance ¹	typ., 0°C to 90°C	±0.2	°C
	Max.	Figure 9	-
SHT35 Accuracy tolerance ¹	typ., 20°C to 60°C	±0.1	°C
	Max.	Figure 10	-
Repeatability ²	Low, typ.	0.15	°C
	Medium, typ.	0.08	°C
	High, typ.	0.04	°C
Resolution	Typ.	0.01	°C
Specified Range	-	-40 to 125	°C
Response time ⁸	τ _{63%}	>2	s
Long Term Drift	max	<0.03	°C/yr

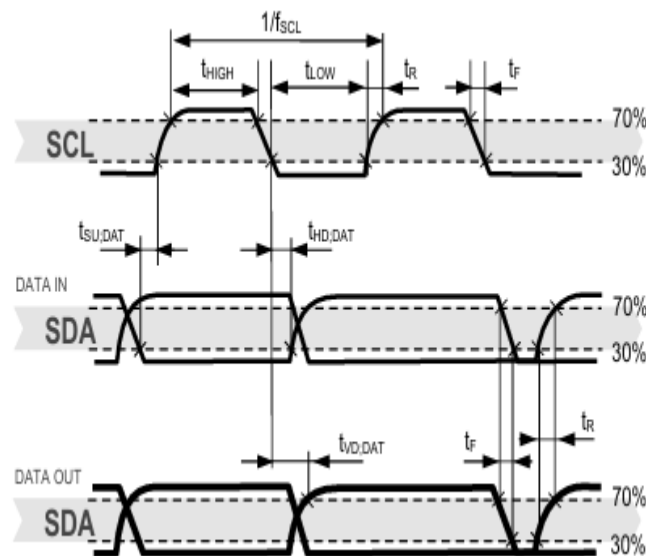
Conversion des données par le capteur:

Les données sont transmises sous forme de valeurs entières non signées sur 16 bits. Le capteur convertit la température et l'humidité en utilisant les lois de conversions suivantes:

- Température (°C) : $T = -45 + 175 \times S_T / (2^{16} - 1)$
- Humidité (%HR) : $RH = 100 \times S_{RH} / (2^{16} - 1)$

où S_T et S_{RH} désignent respectivement les valeurs brutes décimales de température et d'humidité reçues du capteur.

A.2 - Protocole de communication du capteur SHT31



Le capteur SHT31 communique via le protocole I²C , qui utilise deux broches:

- La broche SDA : Pour les données
- La broche SCL : Pour l'horloge

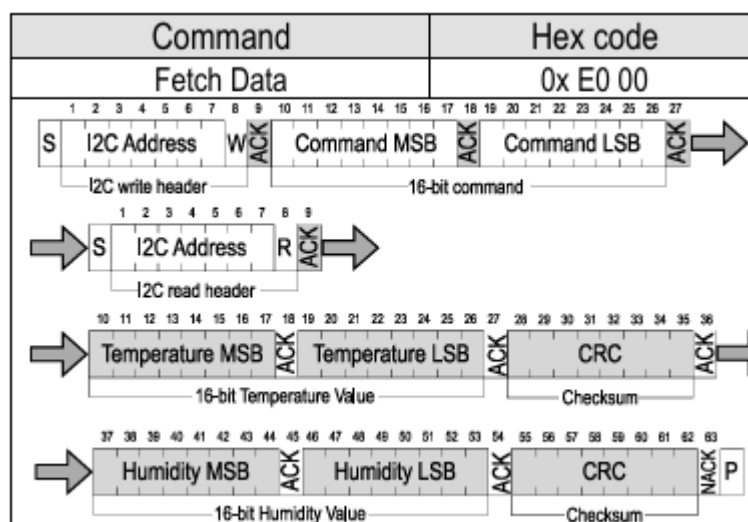
Ce protocole permet une communication série entre le microcontrôleur (le maître) et le capteur SHT31 (l'esclave).

Le SHT31 possède deux adresses I²C possibles selon la connexion de la broche ADDR :

- **0x44** (ADDR relié à GND)
- **0x45** (ADDR relié à VCC)

Dans notre cas, nous avons utilisé l'adresse **0x44**.

Trame des données envoyées:



Séquence de communication:

Dans une première phase, le maître initie la communication en générant une condition start sur le bus I2C qui se traduit par le passage de la broche SDA de l'état haut à l'état bas et par le maintien de la broche SCL à l'état haut.

Le microcontrôleur transmet ensuite l'adresse du capteur sur 7 bits suivie du bit W (Write).

Le capteur répond par un bit ACK, acknowledge, pour confirmer la réception.

Le maître envoie alors la commande sur 16 bits, composée de deux octets : Command MSB suivi d'un ACK, puis Command LSB suivi d'un ACK.

La trame d'écriture se termine par une condition STOP, permettant au capteur de préparer les données à transmettre.

La seconde phase correspond à la lecture des données. Le maître génère une nouvelle condition START, puis transmet l'adresse du capteur suivie du bit R (Read).

Après réception de l'ACK, le capteur transmet successivement les données de température sur 16 bits : Temperature MSB suivi d'un ACK, puis Temperature LSB suivi d'un ACK.

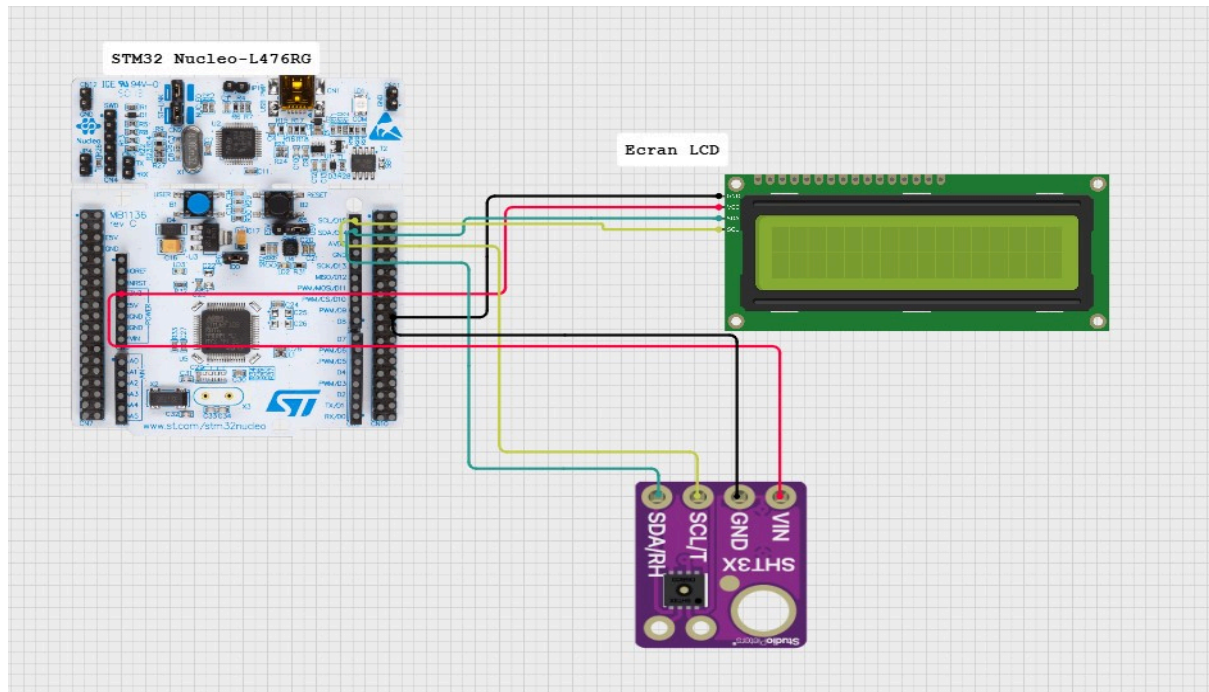
Un octet CRC est ensuite envoyé par le capteur pour vérifier la conformité des 16 bits de température, également suivi d'un ACK du maître.

Le capteur transmet ensuite les données d'humidité relative sur 16 bits, composées de Humidity MSB suivi d'un ACK, puis Humidity LSB suivi d'un ACK. Un second octet CRC est envoyé pour vérifier les données d'humidité.

Après la réception de ce dernier octet, le maître envoie un NACK pour signaler la fin de la lecture, puis génère une condition STOP afin de terminer la communication.

Les données sont ensuite converties suivant les lois de conversions énoncées précédemment.

A.3 - Intégration du capteur au système: schéma de câblage



B. Présentation du capteur DHT11

B.1 - Description du capteur:

Le DHT11 est un capteur numérique de température et d'humidité relative développé par *Aosong Electronics*.

Alimentation:

Le DHT11 fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 3 V et 5,5 V en courant continu.

Performances de mesure:

Le DHT11 présente les caractéristiques suivantes :

Parameters	Conditions	Minimum	Typical	Maximum
Humidity				
Resolution		1%RH	1%RH	1%RH
			8 Bit	
Repeatability			± 1%RH	
Accuracy	25 °C		± 4%RH	
	0-50 °C			± 5%RH
Interchangeability	Fully Interchangeable			
Measurement Range	0 °C	30%RH		90%RH
	25 °C	20%RH		90%RH
	50 °C	20%RH		80%RH
Response Time (Seconds)	1/e(63%)25 °C , 1m/s Air	6 S	10 S	15 S
Hysteresis			± 1%RH	
Long-Term Stability	Typical		± 1%RH/year	
Temperature				
Resolution		1 °C	1 °C	1 °C
		8 Bit	8 Bit	8 Bit
Repeatability			± 1 °C	
Accuracy		± 1 °C		± 2 °C
Measurement Range		0 °C		50 °C
Response Time (Seconds)	1/e(63%)	6 S		30 S

Conversion des données par le capteur:

Pour la température, le DHT11 utilise une thermistance NTC dont la résistance varie avec la température selon la loi exponentielle suivante :

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T})}$$

avec :

- $R(T)$: résistance à la température T
- R_0 : résistance à la température de référence T_0
- β : constante du matériau
- T : température en Kelvin

Pour l'humidité, le DHT11 utilise un capteur résistif hygrométrique. La résistance du capteur varie en fonction de l'humidité relative. Cette relation est généralement approximée par une loi quasi linéaire dans la plage de fonctionnement :

$$R_H = a \cdot R + b$$

avec :

- R_H : humidité relative (%)
- R : résistance mesurée
- a et b : constantes de calibration

B.2 - Protocole de communication du capteur DHT11

Pour communiquer avec le microcontrôleur, le DHT11 utilise un **protocole single-wire two-way**.

Broches du DHT11

- DATA : Transmission et réception des données.
- VCC : Alimentation
- GND : Masse.

Format des données:

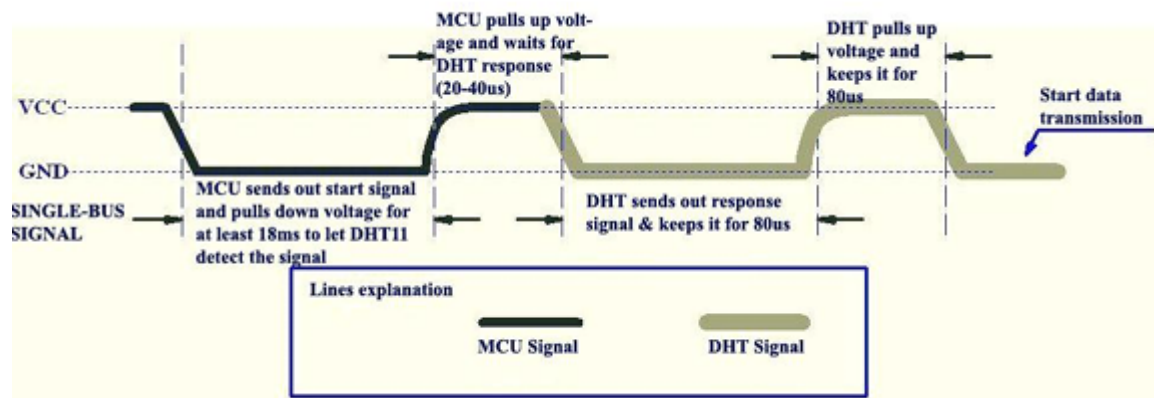
Le DHT11 transmet 40 bits organisés en cinq octets :

1. Humidité relative entière (en pourcentage).
2. Humidité relative décimale (souvent nulle pour le DHT11).

3. Température entière (en °C).
4. Température décimale (souvent nulle pour le DHT11).
5. Checksum : somme des quatre octets précédents pour vérifier la validité des données.

Séquence de communication:

Phase d'initiation



Le microcontrôleur commence la communication en tirant la broche DATA à l'état bas pendant au moins 18 ms, puis en la relâchant à l'état haut pendant 20 à 40 µs.

Le DHT11 répond par un signal d'acquiescement : la broche DATA reste basse pendant 80 µs, puis haute pendant 80 µs.

Phase de lecture des données

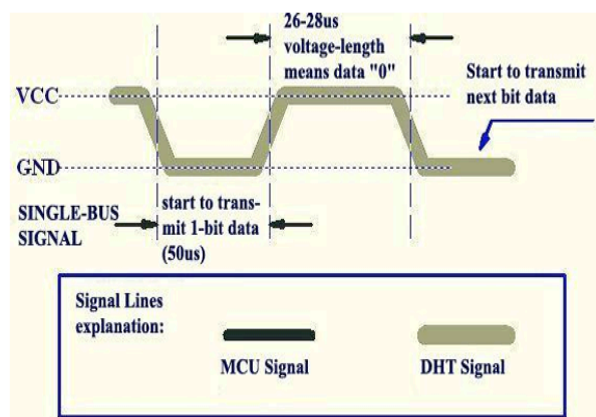


Figure 4 Data "0" Indication

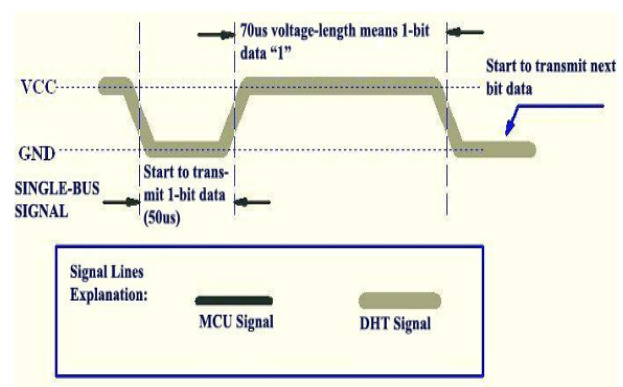


Figure 5 Data "1" Indication

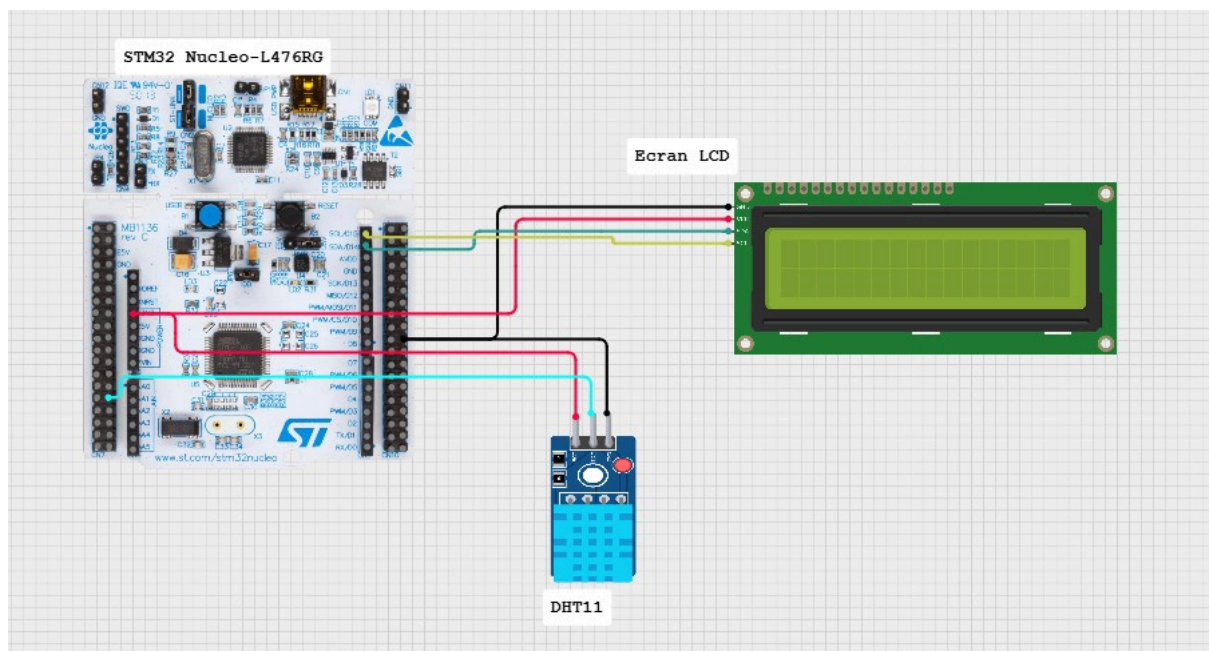
Le DHT11 envoie ensuite les 40 bits de données. Chaque bit est codé par la durée du signal haut, après un signal bas fixe de 50 μ s :

- Un 0 logique correspond à un signal haut de 26 à 28 μ s.
- Un 1 logique correspond à un signal haut de 70 μ s.

Le dernier octet transmis est le checksum, qui correspond à la somme des quatre premiers octets. Le microcontrôleur compare la somme calculée avec le checksum reçu. Si elles correspondent, les données sont valides ; sinon, la lecture est relancée.

B.3 - Intégration du capteur au système:

schéma de câblage



CONCLUSION:

Ces projets ont été particulièrement formateurs et nous ont permis de nous familiariser avec une démarche d'ingénierie complète, allant de l'étude des documentations constructeurs des capteurs, à la réalisation des schémas de câblage, jusqu'au développement logiciel.

Ils nous ont également permis de développer des compétences concrètes en intégration de capteurs au sein de systèmes embarqués, compétences essentielles dans le domaine de l'électronique et de l'informatique embarquée.